

# PLANEJAMENTO DE ENTREGÁVEIS

## Jogo de Batalha Naval com Comunicação por Som Quase-Ultrassônico

*Batalha Naval via Ultrasonic Transmission*

### 1. Objetivo deste Documento

Este documento define, para a disciplina, quais entregáveis serão apresentados ao longo do desenvolvimento do projeto “Batalha Naval via Som Quase-Ultrassônico”, com que conteúdo, em que ordem e com que cronograma estimado. Ele complementa o Termo de Abertura do Projeto (TAP), formalizando o planejamento das entregas acadêmicas exigidas pela disciplina — que são distintas dos entregáveis técnicos do próprio projeto, já listados na seção 9 do TAP (biblioteca de transmissão, jogo executável, suíte de testes e documentação técnica).

### 2. Documentos já Entregues (Autorreferência)

Os dois primeiros entregáveis da disciplina são os próprios documentos de abertura e planejamento do projeto, elaborados nesta fase inicial e referenciados ao longo deste documento:

- Termo de Abertura do Projeto (TAP) — elaborado em 03/09/2026, já entregue.
- Planejamento de Entregáveis (este documento) — elaborado em 10/09/2026, entregue nesta data.

### 3. Entregáveis da Disciplina

A tabela a seguir lista o conjunto mínimo de quatro entregáveis previstos ao longo da disciplina, organizados segundo os grupos de processos de gerenciamento de projetos (iniciação, planejamento, execução e encerramento), cobrindo o ciclo de vida completo do projeto descrito no TAP.

| Nº | Entregável                         | Grupo de processo | Conteúdo principal                                                                                                        | Data prevista | Status   |
|----|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 1  | Termo de Abertura do Projeto (TAP) | Iniciação         | Justificativa, objetivos, escopo, premissas, restrições, stakeholders, riscos preliminares e cronograma macro do projeto. | 03/09/2026    | Entregue |

|   |                                              |              |                                                                                                                                                                          |                       |           |
|---|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 2 | Planejamento de Entregáveis (este documento) | Planejamento | Cronograma consolidado e lista dos entregáveis da disciplina, com autorreferência ao TAP.                                                                                | 10/09/2026            | Entregue  |
| 3 | Relatório de Acompanhamento do Projeto       | Execução     | Status das Fases 1 a 4 do cronograma do TAP (protocolo, lógica do jogo, integração e testes automatizados), métricas parciais medidas e desvios em relação ao planejado. | 01/10/2026 (previsto) | Planejado |
| 4 | Termo de Encerramento do Projeto             | Encerramento | Resultado final comparado aos critérios de sucesso do TAP (seção 13), métricas finais de desempenho do canal, lições aprendidas e recomendações para versões futuras.    | 22/10/2026 (previsto) | Planejado |

O mínimo de quatro entregáveis exigido pela disciplina está atendido pela lista acima. Novos entregáveis intermediários (por exemplo, um relatório de riscos atualizado) podem ser adicionados a este planejamento, se solicitado pelo(a) orientador(a), sem alterar os quatro itens já definidos.

#### 4. Critérios de Aceitação de Cada Entregável

| Entregável                             | Critério de aceitação                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termo de Abertura do Projeto (TAP)     | Escopo, objetivos, stakeholders e riscos claramente definidos e aprovados pelo(a) orientador(a).                |
| Planejamento de Entregáveis            | Cronograma e lista de entregáveis completos, consistentes com o TAP e com, no mínimo, quatro itens.             |
| Relatório de Acompanhamento do Projeto | Progresso das Fases 1 a 4 demonstrado com evidências (código, testes) e métricas medidas, não apenas estimadas. |
| Termo de Encerramento do Projeto       | Todos os critérios de sucesso do TAP (seção 13) avaliados individualmente, com evidência de atendimento ou      |

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | justificativa de desvio. |
|--|--------------------------|

## 5. Cronograma Consolidado

A tabela a seguir combina o cronograma macro do projeto (TAP, seção 10) com as datas de entrega definidas para a disciplina, a partir do início do projeto em 03/09/2026. Assim como no TAP, as datas são estimativas.

| Semana | Período            | Fase do projeto (TAP, seção 10)                                                   | Entregável da disciplina                          |
|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1      | 03/09 – 10/09/2026 | Fase 1 — Concepção e prova de conceito do protocolo de transmissão por som.       | TAP (03/09) e Planejamento de Entregáveis (10/09) |
| 2      | 11/09 – 17/09/2026 | Fase 2 — Implementação da lógica do jogo de Batalha Naval.                        | —                                                 |
| 3      | 18/09 – 24/09/2026 | Fase 3 — Protocolo de mensagens do jogo e integração com a camada de transmissão. | —                                                 |
| 4      | 25/09 – 01/10/2026 | Fase 4 — Modo loopback e suíte de testes automatizados.                           | Relatório de Acompanhamento (01/10)               |
| 5      | 02/10 – 08/10/2026 | Fase 5 — Modo de áudio real e simulação de ruído (parte 1).                       | —                                                 |
| 6      | 09/10 – 15/10/2026 | Fase 5 — Modo de áudio real e simulação de ruído (parte 2).                       | —                                                 |
| 7      | 16/10 – 22/10/2026 | Fase 6 — Medição de desempenho, documentação técnica e encerramento do projeto.   | Termo de Encerramento do Projeto (22/10)          |

## 6. Premissas e Riscos do Cronograma

As datas acima são estimativas e podem ser ajustadas conforme o andamento real do projeto — a mesma ressalva já registrada no TAP (seção 10). Os riscos preliminares listados no TAP (seção 12), em especial o dessincronismo do protocolo e a atenuação do sinal em hardware de áudio de baixo custo, podem impactar o cumprimento das Fases 4 e 5 e, por consequência, as datas do Relatório de Acompanhamento e do Termo de Encerramento. Qualquer atraso será comunicado ao(a) orientador(a) assim que identificado, com uma nova data proposta.

## 7. Aprovação

Este Planejamento de Entregáveis complementa o Termo de Abertura do Projeto e formaliza o cronograma de entregas da disciplina, mediante as assinaturas abaixo.

Orientador(a): \_\_\_\_\_

Responsável pela elaboração: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_